

GA-01 · Luft ist ein Gasgemisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–41. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Gemisch, nicht Verbindung

Dass Luft ein Gemisch ist und keine Verbindung, folgt aus mehreren voneinander unabhängigen Befunden. Ein einzelner davon würde nicht genügen.

- Die Anteile sind nicht konstant: In großer Höhe, in einem geschlossenen Raum oder über einem Wald sind sie messbar verschieden. Eine Verbindung hätte feste Zahlenverhältnisse.
- Die Bestandteile behalten ihre Eigenschaften: Sauerstoff unterhält die Verbrennung, ob rein oder in Luft.
- Die Trennung gelingt physikalisch — durch Verflüssigen und fraktionierte Destillation, ohne chemische Reaktion.

Merke: Feste Verhältnisse, erhaltene Eigenschaften, physikalische Trennbarkeit — daran erkennt man ein Gemisch.

Aufgabe 1

Eine Probe von 500 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Kohlenstoffdioxid (CO_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 4 CO_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 750 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Luft ist ein Gasgemisch“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,75 L 12 250 g 7,5 L 42 g/mol 2 500 g 3 44 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 5 g -> 50 %% = 250 g
2. $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g/mol}$
3. $4 \cdot 3 = 12 \text{ Atome}$
4. $750 : 1000 = 0,75 \text{ L}$